

2025 年秋季学期概率论期末考试答案（群友版）

填空

$$1 - \frac{1}{e}, 11, 15, 8.2, \frac{4}{9}$$

选择

$$D, A, A, C, B$$

三, 甲胜 $\frac{6}{11}$, 乙胜 $\frac{5}{11}$

四,

$$f_X(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$
$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{(y+1)^2}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$$

五,

$$f_Z(z) = \begin{cases} \frac{1}{2}z^2e^{-z}, & z > 0 \\ 0, & z \leq 0 \end{cases}$$

六,

$$\text{Cov}(X, Y) = \frac{1}{50}$$
$$\mathbb{E}(X^2 + Y^2) = \frac{16}{15}$$

七,

$$30$$

八,

$$\hat{\theta} = \frac{1}{2}\overline{X}$$

是无偏估计

九,

$$0.3446$$